Processingをはじめよう

第4章

変数

補足説明

目次

- `while`を使った繰り返し
- `while`を使って`Example`プログラムを書き換える
- フローチャートからプログラムを作る

whileを使った繰り返し

- P237

```
while(条件式){
   繰り返す命令をここに書く
}
```

- for文と同じ繰り返しができる
  - for文の初期値、更新がないので自分で書く

```
初期値;
while(条件式){
   繰り返す命令をここに書く
   更新;
}
```

Example 4-6

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
for (int i = 20; i < 400; i += 60) {
  line(i, 40, i + 60, 80);
}
```

for文を使った繰り返し

初期値

条件式

更新

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
int i = 20;
while (i < 400) {
  line(i, 40, i + 60, 80);
  i += 60;
}
```

while文を使った繰り返し

Example 4-10

```
size(480, 120);
background(0);
noStroke();
for (int y = 0; y <= height; y += 40) {
  for (int x = 0; x <= width; x += 40) {
    fill(255, 140);
    ellipse(x, y, 40, 40);
  }
}
```

for文を使った繰り返し

初期値

条件式

更新

この部分をwhileを使って書き直す

Example 4-10

```
size(480, 120);
background(0);
noStroke();
for (int y = 0; y <= height; y += 40) {
  int x = 0;
  while( x <= width ){
    fill(255, 140);
    ellipse(x, y, 40, 40);
    x += 40;
  }
}
```

一部while文を使った繰り返し

初期値

条件式

更新

さらにこの部分を
whileを
使って書き直す

Example 4-10

while文を使った繰り返し

初期値

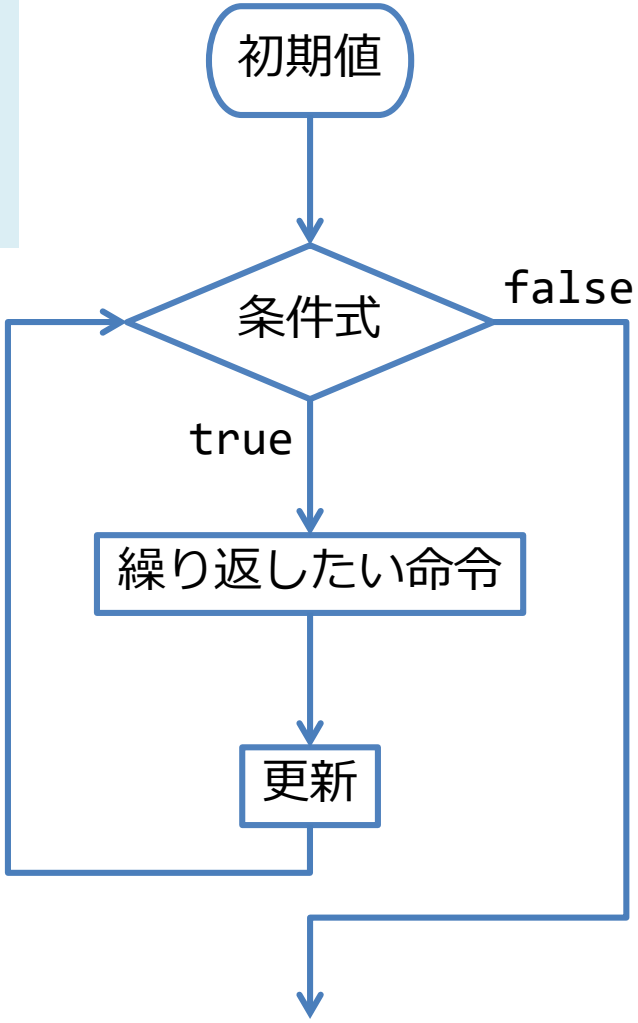
条件式

更新

```
size(480, 120);
background(0);
noStroke();
int y = 0;
while( y <= height ) {
  int x = 0;
  while( x <= width ){
    fill(255, 140);
    ellipse(x, y, 40, 40);
    x += 40;
  }
  y += 40;
}
```

フローチャート

```
for(初期値 ; 条件式 ; 更新){
   繰り返したい命令;
}
```

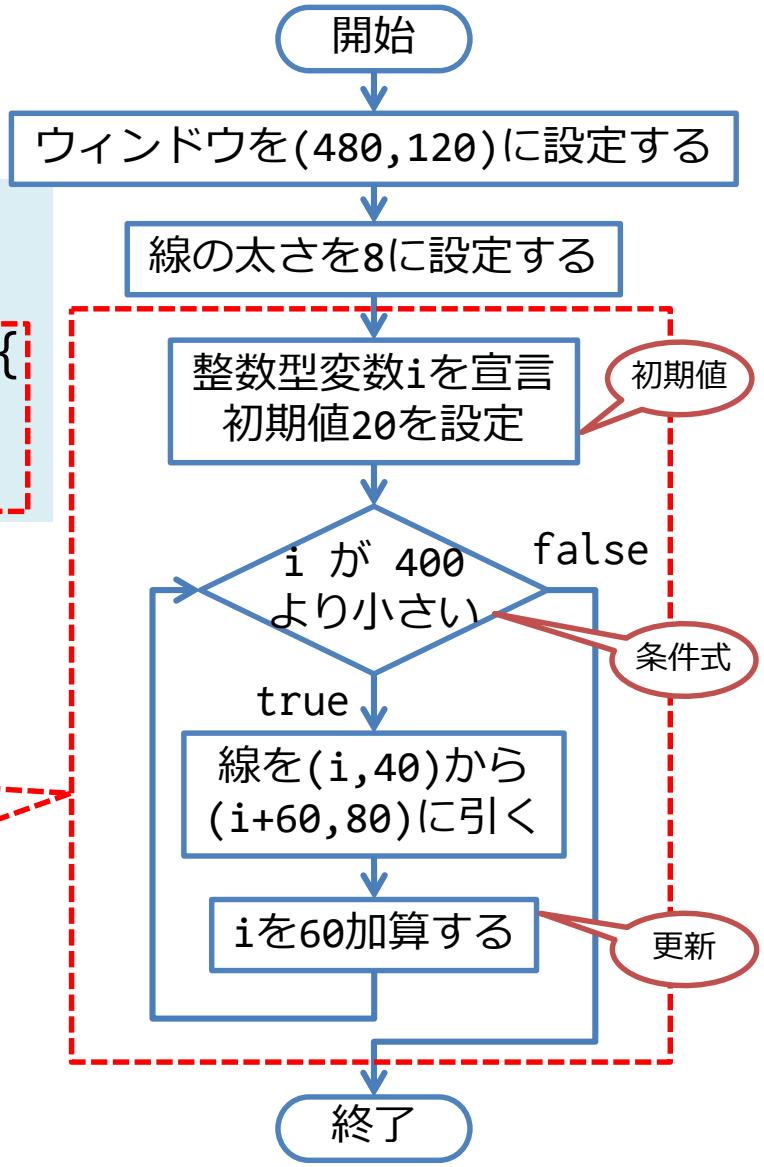


- 条件の書き方
  - 左辺と右辺を関係演算子で比較する
  - 例1）i < 400
  - 例2）x >= 200

フローチャートからプログラムを作る

例）Example 4-6

```
size(480, 120);
strokeWeight(8);
for (int i = 20; i < 400; i += 60) {
  line( i, 40, i + 60, 80);
}
```

for文で書いている部分と・・・

フローチャートで
書いている部分が対応